

1.

美国天然气发电装备环保标准及影响分析

环保标准核心指标：美国联邦及各州排放标准中，氮氧化物（NO_x）为最严格指标，联邦标准分为非应急设备（84 PPM 或 1 克/制动马力·小时）和应急设备（84-160 PPM）；28 个州标准高于联邦，22 个州沿用联邦标准，多数州 NO_x 要求为 20-80 PPM，仅德州（联合循环 9 PPM、简单循环 25 PPM）和加州（2-9 PPM）要求为个位数。

设备排放能力与达标性：

燃气轮机：排放性能最优，处理前 NO_x 为 15-25 PPM，经 SCR/DLN 装置处理后可降至 1.5-2.5 PPM，完全满足美国所有州排放标准。

天然气内燃机：处理前 NO_x 为 42-160 PPM，经尾气处理（降低 90%）后为 4.2-16 PPM，可满足美国除德州、加州外的绝大部分州要求，仅德州、加州落地难度较大。

内燃机龙头型号优势：颜巴赫品牌（Type 6、Type 9）的大功率机型发电效率达 47%-49%，高于其他品牌（普遍低于 46%），排放水平与同类产品相当。

2.

燃气轮机产能与供需分析

全球龙头产能情况：

西门子：2025 年出货 12 GW，2026 年产能年化 15 GW，预计 2026 年三季度提升至年化 20 GW；

GE：2026 年产能年化 15 GW；

三菱：2025 年产能 10 GW，2026 年预计 13 GW（计划三年翻倍）；

索拉（卡特比勒旗下）：3 GW，计划 2030 年达现有产能 2.5 倍；

斗山：5 GW；贝克休斯：2-3 GW；其他厂商（安萨尔多、东方电气等）合计约 4 GW。

供需缺口：2026 年全球燃气轮机总产能约 60 GW，需求为 120 GW，供给仅满足需求的 50%；在手订单约 330 GW，景气度强于船舶行业。

3.

重点推荐标的及市值空间

燃气轮机核心标的：

应流：目标市值五六百亿；

万泽：目标市值两百多亿；

杰瑞：考虑叶冷等业务，目标市值 1300 亿；

长保：节前调整后具备配置价值。

天然气内燃机核心标的：

联德股份：客户包括颜巴赫、卡特比勒、康明斯（2026 年新增），确定性最高，第一步目标市值 150-160 亿，调整至 110 亿左右可布局；

其他标的：中国动力、潍柴动力、动力新科均具备投资价值。



Q&A

Q:

美国各州对天然气内燃机等设备的氮氧化物排放标准具体情况如何？

A:

美国的排放标准分为联邦标准和各州标准：联邦标准中，非应急设备的氮氧化物排放要求为 84 PPM 或每制动马力·小时 1 克；28 个州的标准高于联邦，22 个州沿用联邦标准。其中，德克萨斯州对联合循环设备（10 兆瓦以上）要求 9 PPM，简单循环设备要求 25 PPM；加利福尼亚州要求 2-9 PPM，是美国要求最高的两个州。其他 28 个州的标准多在 20-80 PPM 之间，且需区分臭氧季/非臭氧季、简单循环/联合循环。除氮氧化物外，其他污染物（如硫化物、碳氧化物）多数州沿用联邦标准。

Q:

燃气轮机和天然气内燃机的排放能力及达标情况如何？

A:

燃气轮机排放性能优异，处理前氮氧化物浓度为 15-25 PPM，经 SCR/DLN 等尾气处理装置后可降低 90%，达到 1.5-2.5 PPM，能满足美国所有州的排放标准。天然气内燃机处理前氮氧化物浓度为 42-160 PPM，加尾气处理装置后降低 90%，多数型号处理后为 4.2-16 PPM，可满足美国绝大部分州的要求，但德州和加州要求更严格，达标难度较大。内燃机中，颜巴赫品牌的 Type 6、Type 9 型号发电效率达 47%-49%，高于其他低于 46% 的品种。

Q:

燃气轮机和天然气内燃机在北美市场推广进度差异的原因是什么？

A:

燃气轮机因热效率最高、度电成本最低（约 0.7 元/度）、排放能力最优，成为北美分布式电源的最强品种，推广较早；天然气内燃机度电成本略高（约 0.8 元/度），排放性能逊于燃气轮机，需更长时间通过美国环保认证，因此推广较晚。但天然气内燃机经尾气处理后可满足多数州排放标准，未来在北美天然气发电中有望占 20%-30% 的比例。

Q:

全球燃气轮机主要厂商 2026 年的产能情况如何？

A:

西门子 2026 年三季度预计达到年化 20GW 产能，2025 年出货为 15GW，2024 年出货为 12GW；GE 2026 年产能为 15GW；三菱 2026 年产能预计为 13GW（2025 年为 10GW，计划三年翻倍）；索拉产能约 3GW；斗山产能约 5GW；贝克休斯产能约 2-3GW。西门子、GE、三菱合计 2026 年产能为 48GW，索拉、斗山、贝克休斯合计约 10-11GW，加上安萨尔多、东方电气等厂商，全球 2026 年燃气轮机产能合计约 60GW。

Q:

全球燃气轮机的供需缺口及景气度情况如何？

A:

2026 年全球燃气轮机需求预计为 120GW，供给约 60GW，供需缺口为 60GW；当前在手订单约 330GW，景气度强于船舶行业。燃气轮机在发电效率、度电成本、占地面积、审批时间、排放标准等维度均为最优，只要有新增产能就能被立即消化，景气延续性强，

目前处于“一机难求”状态。缺口可能通过天然气内燃机、固体氧化物电池等补齐，但难度较大。

Q:

排放标准对内燃机落地有何影响？

A:

加州、德州可能会有排放标准影响，但其他绝大部分地区（48 个州）几乎没有影响。

Q:

燃气轮机相关标的有哪些？其市值空间如何？

A:

燃气轮机相关标的包括 GE Vernova、Howmet、西门子能源（Howmet 春节期间创新高），国内标的有应流、万泽、长保。应流目标市值五六百亿，万泽目标市值两百多亿，杰瑞考虑叶冷等拉杆业务目标市值 1300 亿以上。节前相关标的出现调整，节后大盘调整时可布局。

Q:

内燃机板块的核心标的是什么？其客户及市值空间如何？

A:

内燃机板块最核心标的是联德股份，其客户包括颜巴赫（类似法拉利）、卡特比勒（类似宝马），今年新增康明斯（类似奔驰），确定性最高、客户最好。联德股份第一步目标市值一百五六十亿，调整至 110 亿门槛时可布局。

Q:

内燃机板块还有哪些推荐标的？

A:

内燃机板块重点推荐标的包括中国动力、潍柴动力、动力新科，问题都不大，相关市值空间资料可会后索取。